Lógica para Ciência da Computação

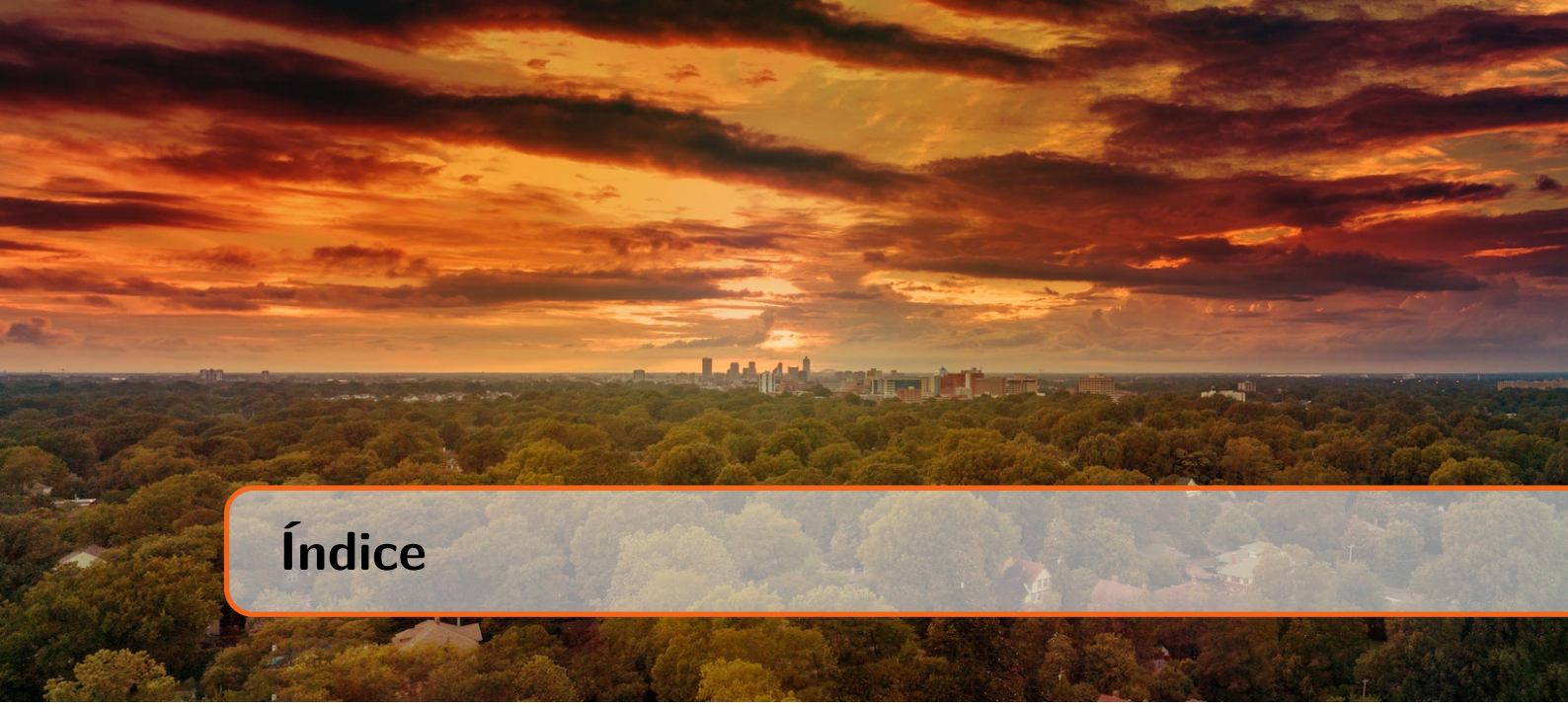
Uma abordagem ativa utilizando a Peer Instruction e a Aprendizagem Baseada em Domínio

Esdras L. Bispo Jr.

Copyright © 2026 Esdras L. Bispo Jr.

github.com/bispojr/logica

Licenciado sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional ("Licença"). Você não pode utilizar este material exceto em conformidade com a Licença. Uma cópia da Licença pode ser obtida em https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0. Salvo quando exigido pela legislação aplicável ou acordado por escrito, o material distribuído sob esta Licença é fornecido "no estado em que se encontra", sem garantias ou condições de qualquer tipo, sejam expressas ou implícitas. Consulte a Licença para obter informações específicas sobre permissões e limitações.



Índice

I Fundamentos Educacionais

1 Peer Instruction . . . 9

1.1 Motivação e Problematização . . . 10
1.1.1 Limitações das aulas expositivas tradicionais . . . 10
1.1.2 Pragmatismo discente e foco na aprovação . . . 10
1.1.3 O papel do conhecimento prévio e da aprendizagem entre pares . . . 11
1.1.4 Aprendizagem mecânica versus compreensão conceitual . . . 11
1.1.5 Necessidade de mudança na prática docente . . . 11
1.1.6 O professor como aprendiz de sua própria prática . . . 11
1.1.7 Síntese das problemáticas . . . 12

1.2 Fundamentação Teórica da *Peer Instruction* . . . 12
1.2.1 Bases cognitivas da aprendizagem . . . 12
1.2.2 Conflito cognitivo e aprendizagem . . . 12
1.2.3 Aprendizagem ativa e engajamento . . . 13
1.2.4 Integração entre exposição e interação . . . 13
1.2.5 Avaliação formativa e *feedback* imediato . . . 13
1.2.6 O papel do professor como *designer* da aprendizagem . . . 13
1.2.7 Evidências empíricas . . . 13
1.2.8 Síntese da fundamentação . . . 14

1.3 Implementação da Metodologia . . . 14
1.3.1 Passo 1: Definição dos objetivos de aprendizagem . . . 14
1.3.2 Passo 2: Planejamento das aulas expositivas . . . 15
1.3.3 Passo 3: Seleção de materiais de referência e preparação prévia . . . 15
1.3.4 Passo 4: Elaboração de questões conceituais . . . 16
1.3.5 Passo 5: Coleta de respostas e tecnologias de votação . . . 16
1.3.6 Passo 6: Coleta de respostas . . . 18
1.3.7 Passo 7: Aplicação e ajustes . . . 18

1.4 Aspectos Pedagógicos Importantes . . . 18
1.4.1 Ambiente seguro de aprendizagem . . . 18
1.4.2 Avaliação formativa . . . 18
1.4.3 Papel do professor . . . 18

1.5 Avaliação de Impacto . . . 19
1.6 Colaboração e Disseminação . . . 19
1.7 Considerações Finais . . . 19

2 Aprendizagem Baseada em Domínio . . . 21

II Material de Referência

3 Introdução à Lógica Proposicional . . . 25
3.1 Introdução . . . 25
3.2 Proposições . . . 25
3.2.1 Definição . . . 25
3.2.2 Características . . . 25
3.2.3 Exemplos . . . 25
3.2.4 Não-Proposições . . . 25
3.3 Princípios Fundamentais da Lógica . . . 25
3.3.1 Princípio da Não-Contradição . . . 25
3.3.2 Princípio do Terceiro Excluído . . . 26
3.3.3 Consequência . . . 26
3.3.4 Exemplos . . . 26
3.4 Tipos de Proposições . . . 26
3.4.1 Proposições Simples . . . 26
3.4.2 Proposições Compostas . . . 26
3.5 Conectivos Lógicos . . . 26
3.5.1 Definição . . . 26
3.5.2 Principais Conectivos . . . 26
3.5.3 Exemplos . . . 27
3.6 Valor Lógico . . . 27
3.6.1 Definição . . . 27
3.6.2 Notação . . . 27
3.6.3 Exemplos . . . 27
3.7 Tabelas-Verdade . . . 27
3.7.1 Princípio Fundamental . . . 27
3.7.2 Definição . . . 27
3.7.3 Número de Linhas . . . 27
3.7.4 Exemplos . . . 27
3.8 Considerações Finais . . . 28

4 Operações Lógicas I . . . 29
4.1 Negação . . . 29
4.1.1 Definição . . . 29
4.1.2 Notação . . . 29
4.1.3 Semântica . . . 29
4.1.4 Exemplos . . . 29
4.1.5 Observação . . . 30

4.2 Conjunção 30
4.2.1 Definição 30
4.2.2 Notação 30
4.2.3 Semântica 30
4.2.4 Exemplo 30
4.2.5 Interpretação 30
4.3 Disjunção 30
4.3.1 Definição 30
4.3.2 Notação 30
4.3.3 Semântica 31
4.3.4 Exemplo 31
4.3.5 Interpretação 31
4.4 Observações Finais 31

5 Operações Lógicas II 33
5.1 Disjunção Exclusiva 33
5.1.1 Definição 33
5.1.2 Notação 33
5.1.3 Tabela-Verdade 33
5.1.4 Exemplo 33
5.2 Condicional 34
5.2.1 Definição 34
5.2.2 Notação 34
5.2.3 Tabela-Verdade 34
5.2.4 Exemplo 34
5.2.5 Outras Formas de Leitura 34
5.2.6 Observação Importante 35
5.3 Bicondicional 35
5.3.1 Definição 35
5.3.2 Notação 35
5.3.3 Tabela-Verdade 35
5.3.4 Exemplo 35
5.3.5 Outras Formas de Leitura 35

III Questões Conceituais

6 Introdução à Lógica Proposicional 39

7 Operações Lógicas I 45

8 Operações Lógicas II 51

Referências 57
Artigos 57
Livros 57

I Fundamentos Educacionais

1 Peer Instruction 9
1.1 Motivação e Problematização 10
1.2 Fundamentação Teórica da *Peer Instruction* 12
1.3 Implementação da Metodologia 14
1.4 Aspectos Pedagógicos Importantes 18
1.5 Avaliação de Impacto 19
1.6 Colaboração e Disseminação 19
1.7 Considerações Finais 19

2 Aprendizagem Baseada em Domínio . . . 21

1. Peer Instruction

O debate sobre a melhoria da qualidade do ensino superior tem ganhado cada vez mais espaço, especialmente no contexto de metodologias ativas de aprendizagem. Em eventos acadêmicos voltados à inovação pedagógica, observa-se um esforço crescente em discutir práticas que tornem o ensino mais efetivo, significativo e alinhado às demandas contemporâneas do mundo do trabalho.

Nesse contexto, destaca-se a reflexão sobre a formação docente no ensino superior. Diferentemente da educação básica, muitos professores universitários são formados prioritariamente em suas áreas específicas de conhecimento (como Computação, Engenharia ou Matemática) sem necessariamente terem passado por uma formação pedagógica estruturada. Essa lacuna faz com que grande parte dos docentes precise desenvolver, de maneira autônoma, competências relacionadas ao ensino, buscando estratégias, metodologias e abordagens que possam promover uma aprendizagem mais efetiva.

Essa busca individual por aprimoramento pedagógico caracteriza um perfil comum entre docentes do ensino superior: o professor pesquisador de sua própria prática. Trata-se de um profissional que, ao perceber limitações no modelo tradicional de ensino, passa a investigar alternativas, experimentar novas abordagens e refletir continuamente sobre sua atuação em sala de aula. Esse movimento não apenas contribui para o desenvolvimento profissional do docente, mas também impacta diretamente na qualidade da aprendizagem dos estudantes.

Dentro desse cenário, emergem as metodologias ativas como uma resposta às limitações do ensino tradicional centrado na transmissão de conteúdo. Essas abordagens propõem uma mudança de paradigma: o aluno deixa de ser um agente passivo e passa a assumir um papel ativo na construção do conhecimento. O professor, por sua vez, deixa de ser o único detentor do saber e passa a atuar como mediador, facilitador e *designer* de experiências de aprendizagem.

Entre as diversas metodologias ativas, a *Peer Instruction*[1] se destaca por sua simplicidade de implementação e forte embasamento teórico e empírico. Desenvolvida no contexto do ensino de ciências exatas, essa abordagem busca promover a aprendizagem por meio da interação entre estudantes, utilizando questões conceituais e discussões em grupo como elementos centrais do processo.

A adoção dessa metodologia, no entanto, não ocorre de forma aleatória. Ela é frequentemente motivada por inquietações surgidas na prática docente, como a percepção

[1] Traduzido em português como "Instrução pelos Colegas" por Ives Araujo e Eric Mazur [1].

de que aulas expositivas longas não garantem aprendizagem efetiva, ou que os alunos conseguem resolver exercícios mecanicamente sem compreender os conceitos envolvidos. Essas observações levam o professor a repensar sua prática e a buscar estratégias que favoreçam uma aprendizagem mais profunda e significativa.

Além disso, é importante reconhecer que o processo de ensino-aprendizagem é, por natureza, dinâmico e colaborativo. Ao mesmo tempo em que o professor ensina, ele também aprende (seja com seus alunos, seja com a reflexão sobre sua prática). Essa perspectiva reforça a ideia de que a docência é um processo contínuo de desenvolvimento, no qual a experimentação, a adaptação e o compartilhamento de experiências desempenham papel fundamental.

Dessa forma, este capítulo tem como objetivo apresentar e discutir a *Peer Instruction* no ensino superior, explorando seus fundamentos, etapas de implementação e implicações pedagógicas. A proposta é oferecer ao leitor não apenas uma descrição técnica da abordagem, mas também uma reflexão sobre sua aplicabilidade e potencial transformador no contexto educacional.

1.1 Motivação e Problematização

A adoção da *Peer Instruction* não surge de forma arbitrária, mas como resposta a um conjunto de inquietações observadas na prática docente. Essas inquietações refletem desafios recorrentes no ensino superior, especialmente em áreas das ciências exatas e da computação.

1.1.1 Limitações das aulas expositivas tradicionais

Uma das primeiras constatações refere-se à limitação das aulas expositivas longas. Embora amplamente utilizadas no ensino superior, esse formato tende a comprometer a atenção dos estudantes ao longo do tempo. Mesmo quando há esforço por parte dos alunos em acompanhar a aula, a extensão excessiva da exposição pode torná-la cansativa e pouco produtiva.

Essa limitação não está necessariamente associada à falta de interesse ou dedicação dos estudantes, mas a aspectos cognitivos relacionados à capacidade de atenção e retenção de informação. Dessa forma, a simples transmissão prolongada de conteúdo não garante a aprendizagem, evidenciando a necessidade de estratégias que promovam maior engajamento ao longo da aula.

1.1.2 Pragmatismo discente e foco na aprovação

Outro aspecto relevante é o comportamento pragmático dos estudantes frente ao processo de aprendizagem. Em situações de pressão (como dificuldades acumuladas ou avaliações iminentes), muitos alunos tendem a priorizar a aprovação na disciplina em detrimento da compreensão do conteúdo.

Esse comportamento revela uma distorção no propósito da sala de aula. Idealmente, esse espaço deveria ser orientado à aprendizagem; no entanto, na prática, frequentemente se torna um ambiente centrado na obtenção de notas. Diante de um dilema entre “aprender” e “passar”, a escolha pela aprovação imediata evidencia fragilidades no modelo educacional vigente.

Tal constatação é particularmente preocupante, pois compromete a formação e o embasamento conceitual de profissionais para serem capazes de aplicar o conhecimento de forma crítica e contextualizada. Esse conhecimento pragmático, focado apenas na resolução de exercícios, não prepara adequadamente os estudantes para os desafios do mundo real, em que o domínio e a profundidade do seu campo de saber são essenciais.

1.1.3 O papel do conhecimento prévio e da aprendizagem entre pares

Uma terceira constatação importante diz respeito à visão tradicional do professor como único detentor do conhecimento. Embora o docente possua maior experiência e domínio conceitual, os alunos também trazem consigo conhecimentos prévios, construídos ao longo de suas trajetórias acadêmicas e pessoais.

Desconsiderar esse repertório prévio implica desperdiçar um recurso valioso no processo de ensino-aprendizagem. Ao contrário, quando esse conhecimento é mobilizado e integrado à aula, cria-se um ambiente mais rico, no qual os estudantes participam ativamente da construção do saber.

Nesse contexto, a interação entre pares emerge como um elemento fundamental. A troca de ideias entre alunos permite que conceitos sejam explicados em diferentes linguagens e perspectivas, favorecendo a compreensão e a consolidação do conhecimento.

1.1.4 Aprendizagem mecânica versus compreensão conceitual

Um dos problemas mais críticos observados, especialmente em áreas de exatas, é a predominância de uma aprendizagem baseada em procedimentos mecânicos. Muitos estudantes tornam-se proficientes na aplicação de fórmulas e algoritmos, mas apresentam dificuldades quando confrontados com situações que exigem compreensão conceitual.

Por exemplo, é comum que alunos consigam aplicar corretamente uma fórmula física ou matemática, mas não consigam explicar o significado das grandezas envolvidas ou interpretar o fenômeno representado. Essa dissociação entre execução e compreensão evidencia uma fragilidade na aprendizagem.

Esse tipo de formação gera profissionais que sabem "fazer", mas não necessariamente sabem "pensar sobre o que fazem". Em contextos reais, onde os problemas são menos estruturados, essa limitação torna-se ainda mais evidente.

1.1.5 Necessidade de mudança na prática docente

Diante dessas constatações, torna-se evidente a necessidade de repensar a prática docente. O modelo tradicional, centrado na exposição de conteúdo, mostra-se insuficiente para promover uma aprendizagem profunda e duradoura.

A mudança proposta não implica a eliminação da aula expositiva, mas sua ressignificação. Em vez de longos períodos de aulas expositivas, propõe-se a utilização de exposições mais curtas, integradas a atividades que estimulem a participação ativa dos estudantes.

Além disso, o professor passa a assumir um papel mais estratégico no planejamento da aprendizagem, atuando como um *designer* de experiências educativas. Isso envolve a criação de situações que desafiem os alunos, promovam o diálogo e incentivem a construção coletiva do conhecimento.

1.1.6 O professor como aprendiz de sua própria prática

Outro elemento importante evidenciado na prática docente é o reconhecimento de que o professor também está em constante processo de aprendizagem. Ao observar as dificuldades dos alunos e refletir sobre os resultados de suas aulas, o docente passa a repensar suas estratégias e buscar melhorias contínuas.

Esse movimento de autoavaliação e experimentação caracteriza uma postura investigativa, na qual o professor atua como pesquisador de sua própria prática. Tal postura é essencial para a adoção de metodologias inovadoras, uma vez que essas exigem adaptação, testes e ajustes ao longo do tempo.

1.1.7 Síntese das problemáticas

As constatações apresentadas podem ser sintetizadas em alguns desafios centrais:

- Baixa efetividade de aulas expositivas longas;
- Foco dos estudantes na aprovação em vez da aprendizagem;
- Subutilização do conhecimento prévio dos alunos;
- Predominância de aprendizagem mecânica;
- Necessidade de maior engajamento e participação ativa;
- Demanda por desenvolvimento pedagógico contínuo por parte do docente.

Esses desafios constituem o ponto de partida para a busca por metodologias que promovam uma aprendizagem mais significativa. Nesse contexto, a *Peer Instruction* apresenta-se como uma alternativa promissora, ao integrar exposição, interação e reflexão no processo de ensino-aprendizagem.

1.2 Fundamentação Teórica da *Peer Instruction*

A metodologia de *Peer Instruction* foi desenvolvida pelo físico Eric Mazur, professor da Universidade de Harvard, a partir de inquietações semelhantes às discutidas na seção anterior. Apesar de ser reconhecido por suas aulas expositivas claras e bem estruturadas, Mazur percebeu, por meio de avaliações conceituais, que seus alunos apresentavam dificuldades significativas na compreensão profunda dos conteúdos.

Esse cenário evidenciou uma dissociação entre desempenho em avaliações tradicionais e compreensão conceitual. Em outras palavras, os estudantes eram capazes de resolver problemas rotineiros, mas não conseguiam interpretar ou aplicar conceitos em situações novas. Essa constatação levou ao desenvolvimento de uma abordagem pedagógica centrada na interação entre estudantes como mecanismo de aprendizagem.

1.2.1 Bases cognitivas da aprendizagem

A *Peer Instruction* está fundamentada em princípios da psicologia cognitiva e da teoria construtivista da aprendizagem. Segundo essas perspectivas, o conhecimento não é simplesmente transmitido pelo professor, mas construído ativamente pelo aluno a partir de suas experiências e interações.

Nesse sentido, a aprendizagem ocorre de forma mais efetiva quando o estudante:

- É confrontado com situações que desafiam suas concepções prévias;
- Precisa justificar seu raciocínio;
- Interage com outros indivíduos que possuem compreensões diferentes;
- Reflete sobre seus próprios erros e acertos.

A metodologia explora exatamente esses elementos ao propor momentos estruturados de questionamento, discussão e revisão conceitual.

1.2.2 Conflito cognitivo e aprendizagem

Um dos pilares da abordagem é o conceito de conflito cognitivo. Quando um estudante se depara com uma questão conceitual e percebe que sua resposta difere da de seus colegas, cria-se uma tensão intelectual que o motiva a reavaliar seu entendimento.

Esse processo é intensificado durante a discussão em grupo, na qual os alunos precisam argumentar, explicar e defender seus pontos de vista. Ao fazer isso, eles não apenas externalizam seu raciocínio, mas também o reorganizam, o que contribui para a consolidação do conhecimento.

Além disso, ao ouvir explicações de colegas, os estudantes têm acesso a diferentes formas de interpretação, muitas vezes mais próximas de sua própria linguagem e nível de compreensão do que a explicação do professor.

1.2.3 Aprendizagem ativa e engajamento

A *Peer Instruction* também se alinha ao paradigma da aprendizagem ativa, no qual o estudante assume um papel central no processo educativo. Em vez de apenas receber informações, ele participa ativamente da construção do conhecimento.

Esse engajamento ocorre em diferentes níveis:

- Cognitivo: ao resolver questões e refletir sobre conceitos;
- Social: ao interagir e discutir com colegas;
- Metacognitivo: ao avaliar sua própria compreensão.

Essa abordagem contrasta com o modelo tradicional, no qual o aluno frequentemente assume uma postura passiva, limitando-se a ouvir e registrar informações.

1.2.4 Integração entre exposição e interação

Um aspecto importante da metodologia é a integração equilibrada entre momentos de exposição e momentos de interação. Diferentemente de abordagens que eliminam completamente a aula expositiva, a *Peer Instruction* reconhece seu valor, desde que utilizada de forma estratégica.

As exposições são breves e focadas em conceitos-chave, funcionando como ponto de partida para atividades mais interativas. Em seguida, as questões conceituais permitem verificar a compreensão dos alunos e orientar as próximas etapas da aula.

Essa alternância entre exposição e interação contribui para manter a atenção dos estudantes e promover uma aprendizagem mais dinâmica.

1.2.5 Avaliação formativa e *feedback* imediato

Outro elemento central da abordagem é a posição que a avaliação formativa ocupa. As respostas dos alunos às questões conceituais não têm como objetivo principal atribuir notas, mas fornecer informações sobre o nível de compreensão da turma.

Esse *feedback* imediato permite ao professor:

- Identificar dificuldades conceituais;
- Ajustar a condução da aula em tempo real;
- Decidir entre avançar, revisar ou promover discussões.

Para os alunos, o processo também é valioso, pois possibilita reconhecer lacunas em sua compreensão e corrigi-las durante a própria aula.

1.2.6 O papel do professor como *designer* da aprendizagem

Na *Peer Instruction*, o papel do professor é redefinido. Em vez de ser apenas um transmissor de conhecimento, ele atua como um *designer* da aprendizagem, responsável por estruturar experiências que favoreçam a construção ativa do conhecimento.

Isso inclui:

- Elaborar questões conceituais de qualidade;
- Planejar a sequência didática;
- Mediar discussões;
- Criar um ambiente seguro para participação e erro.

Essa mudança de papel exige do docente não apenas domínio do conteúdo, mas também sensibilidade pedagógica e capacidade de adaptação.

1.2.7 Evidências empíricas

Diversos estudos indicam que a *Peer Instruction* pode melhorar significativamente a aprendizagem conceitual dos estudantes, especialmente quando comparada a métodos tradicionais de ensino.

Os ganhos observados incluem:

- Maior retenção de conceitos;
- Melhor desempenho em avaliações conceituais;
- Aumento do engajamento em sala de aula;
- Desenvolvimento de habilidades de argumentação e comunicação.

Esses resultados reforçam o potencial da metodologia como uma alternativa eficaz para enfrentar os desafios discutidos anteriormente.

1.2.8 Síntese da fundamentação

A *Peer Instruction* fundamenta-se na integração de princípios construtivistas, aprendizagem ativa, interação social e avaliação formativa. Sua proposta central é transformar a sala de aula em um espaço de construção coletiva do conhecimento, no qual o erro é parte do processo e o diálogo é elemento essencial.

Dessa forma, a metodologia não apenas responde às limitações do ensino tradicional, mas também oferece um caminho estruturado para promover uma aprendizagem mais profunda, significativa e duradoura.

1.3 Implementação da Metodologia

1.3.1 Passo 1: Definição dos objetivos de aprendizagem

O primeiro passo para a implementação da *Peer Instruction* consiste na definição clara dos objetivos de aprendizagem. Trata-se de uma etapa fundamental, pois orienta todas as demais decisões pedagógicas.

Na prática docente tradicional, é comum que o planejamento da aula seja centrado no conteúdo a ser ministrado. No entanto, essa abordagem pode levar a uma inversão de prioridades, na qual o conteúdo passa a ser o fim, e não o meio. Na perspectiva da *Peer Instruction*, essa lógica é invertida: o foco principal deve estar no que o aluno deve ser capaz de compreender, interpretar ou aplicar ao final do seu ciclo de aprendizagem.

Assim, o docente deve se perguntar: *o que exatamente desejo que meus alunos aprendam?* Essa pergunta deve ser respondida em termos de compreensão conceitual, e não apenas em termos de tópicos a serem abordados.

Uma distinção importante é entre conteúdo e objetivo. Por exemplo, "medidas de comprimento" é um conteúdo, enquanto "ser capaz de identificar e relacionar grandezas em contextos reais" constitui um objetivo de aprendizagem. O conteúdo, nesse caso, funciona como ferramenta para atingir o objetivo.

Essa abordagem também se aplica ao ensino superior. Frequentemente, cursos possuem documentos institucionais (como o Projeto Pedagógico do Curso (PPC)) que descrevem o perfil do egresso. Esses documentos indicam quais competências e habilidades[2] o estudante deve desenvolver ao longo da formação. No entanto, na prática, muitos docentes acabam se distanciando desses objetivos, concentrando-se excessivamente na cobertura de conteúdo.

Ao alinhar a aula aos objetivos de aprendizagem, o professor garante maior coerência pedagógica e aumenta as chances de promover uma aprendizagem significativa. Além disso, essa clareza é essencial para a elaboração de questões conceituais, que devem estar diretamente relacionadas aos objetivos definidos.

[2] Pode ser que a lente pedagógica sobre a qual você (ou seu colegiado) se firme não repouse na concepção teórica de competências e habilidades. Mas independente disso, o fato de nossa prática pedagógica partir de um objetivo prévio certamente orienta mais solidamente o nosso fazer docente.

1.3.2 Passo 2: Planejamento das aulas expositivas

Uma vez definidos os objetivos de aprendizagem, o próximo passo consiste em planejar as aulas expositivas de forma estratégica. Diferentemente do modelo tradicional, a exposição deve ser breve, focada e integrada a momentos de interação.

A recomendação geral é que cada exposição não ultrapasse de 15 minutos. Esse limite não deve ser interpretado de forma rígida, mas como uma orientação baseada em aspectos cognitivos relacionados à atenção dos estudantes. Exposições muito longas tendem a reduzir o engajamento e a efetividade da aprendizagem.

Além da duração, é importante que a exposição seja centrada em conceitos-chave, evitando a sobrecarga de informações. Em vez de abordar múltiplos tópicos de forma superficial, o professor deve selecionar cuidadosamente os conceitos mais relevantes para os objetivos definidos.

Outro aspecto essencial é o caráter dialogado da exposição. Sempre que possível, o docente deve interagir com os alunos, estimular perguntas e promover pequenas trocas durante a explicação. Essa interação contribui para manter a atenção e permite identificar possíveis dificuldades já nesse momento inicial.

Após cada exposição, deve-se apresentar uma questão conceitual relacionada ao conteúdo abordado. Essa estratégia quebra a linearidade da aula e cria ciclos de aprendizagem mais dinâmicos, nos quais os estudantes alternam entre escuta, reflexão e participação ativa.

É importante destacar que a flexibilidade é um elemento chave nesse processo. Caso o professor perceba que uma discussão está sendo produtiva, pode estender o tempo de interação. Por outro lado, se a exposição não estiver gerando engajamento, a introdução de uma questão pode ser um caminho mais eficaz para estimular a participação dos alunos.

1.3.3 Passo 3: Seleção de materiais de referência e preparação prévia

O terceiro passo envolve a escolha de materiais de referência e a promoção da preparação prévia dos estudantes. Essa etapa é fundamental para o sucesso da metodologia, pois fornece a base necessária para que os alunos participem ativamente das discussões em sala.

Os **materiais de referência** desempenham um duplo papel. Para o professor, servem como suporte para o planejamento das aulas e para o aprofundamento conceitual. Para os alunos, funcionam como fonte de estudo, permitindo o contato inicial com os conceitos antes da aula.

Idealmente, os estudantes devem realizar uma leitura prévia dos conteúdos que serão trabalhados. No entanto, essa prática enfrenta desafios, especialmente em contextos nos quais os alunos possuem limitações de tempo, como no caso de cursos noturnos ou estudantes que conciliam trabalho e estudo.

Diante dessa realidade, o docente pode adotar estratégias mais flexíveis, como:

- Indicação de trechos específicos de leitura;
- Uso de vídeos curtos (por exemplo, de 5 minutos);
- Materiais resumidos e direcionados aos conceitos principais.

Além disso, uma estratégia eficaz para incentivar a preparação prévia é a utilização de pequenos questionários (*quiz*) antes da aula. Esses questionários, geralmente compostos por poucas questões objetivas, têm como principal objetivo verificar se o aluno teve contato com o material.

Diferentemente das atividades realizadas em sala, esses questionários podem ter caráter avaliativo, funcionando como um mecanismo de incentivo à participação. A ideia não é penalizar o aluno, mas criar um compromisso com o processo de aprendizagem.

A preparação prévia é particularmente importante no contexto da *Peer Instruction*, pois a metodologia pressupõe que os estudantes tenham algum nível inicial de familiaridade com o conteúdo. Sem essa base, as discussões em grupo tendem a ser menos produtivas.

Por fim, essa etapa também reforça a corresponsabilidade do aluno no processo educativo. Ao deslocar parte do aprendizado para fora da sala de aula, promove-se uma mudança de postura, na qual o estudante deixa de ser apenas receptor e passa a atuar como agente ativo na construção de seu próprio conhecimento.

1.3.4 Passo 4: Elaboração de questões conceituais

A elaboração de questões conceituais constitui o elemento central da *Peer Instruction*. É por meio dessas questões que se estrutura a dinâmica da aula, se promove a discussão entre os estudantes e se avalia, em tempo real, o nível de compreensão da turma.

Diferentemente de exercícios tradicionais, que frequentemente priorizam a aplicação mecânica de procedimentos, as questões conceituais devem ser projetadas para investigar a compreensão dos conceitos fundamentais. Isso implica que o foco não deve estar na execução de cálculos ou na repetição de algoritmos, mas na interpretação, análise e justificativa.

Nesse sentido, a construção dessas questões deve partir diretamente dos objetivos de aprendizagem previamente definidos. A pergunta central a ser feita pelo docente é: *esta questão me permite verificar se o aluno compreendeu o conceito que desejo ensinar?*

Algumas características desejáveis para questões conceituais incluem:

- Explorar interpretações conceituais, e não apenas resultados numéricos;
- Apresentar alternativas plausíveis, incluindo erros comuns;
- Exigir que o estudante reflita antes de responder;
- Possibilitar diferentes linhas de raciocínio;
- Estimular a justificativa da resposta.

Um aspecto particularmente importante é o nível de dificuldade da questão. A metodologia pressupõe que as perguntas sejam cuidadosamente calibradas para que a taxa de acerto da turma fique, idealmente, entre 30% e 70%. Esse intervalo é considerado ideal porque maximiza o potencial de discussão entre os alunos.

Se a questão for muito fácil (alta taxa de acerto), a discussão tende a ser superficial ou desnecessária. Por outro lado, se for muito difícil (baixa taxa de acerto), os alunos podem não possuir base suficiente para argumentar, comprometendo a qualidade da interação.

Assim, a elaboração de questões conceituais pode ser compreendida como um processo iterativo e refinado. Ao longo do tempo, o professor passa a conhecer melhor sua turma e ajusta o nível das perguntas de acordo com as dificuldades observadas.

Outro elemento essencial é o estímulo ao pensamento crítico. Questões que exigem apenas memorização ou reconhecimento imediato não promovem o tipo de reflexão desejado. Em contraste, perguntas que envolvem análise de situações, comparação de alternativas ou interpretação de conceitos tendem a gerar discussões mais ricas.

Além disso, a estrutura das questões deve favorecer a argumentação. Ao optar por perguntas de múltipla escolha, por exemplo, o professor pode solicitar que os alunos justifiquem suas escolhas durante a discussão em grupo. Esse processo de explicação é fundamental para a consolidação do conhecimento, pois obriga o estudante a organizar e externalizar seu raciocínio.

Por fim, é importante destacar que a qualidade das questões conceituais impacta diretamente a efetividade da metodologia. Dessa forma, investir tempo na elaboração dessas questões é uma etapa essencial do planejamento docente.

1.3.5 Passo 5: Coleta de respostas e tecnologias de votação

Após a apresentação das questões conceituais, o próximo passo consiste na coleta das respostas dos estudantes. Esse processo é fundamental para orientar a condução da aula, pois fornece ao professor um diagnóstico imediato do nível de compreensão da turma.

A metodologia prevê dois momentos de votação:

(i) Um primeiro momento individual, no qual cada aluno responde à questão;
(ii) Um segundo momento, após a discussão em grupo, no qual os alunos podem revisar suas respostas.

A comparação entre esses dois momentos permite observar a evolução da compreensão dos estudantes e avaliar o impacto das discussões entre pares.

Existem diferentes formas de coletar essas respostas, cada uma com suas vantagens e limitações.

1.3.5.1 Votação manual

A forma mais simples de coleta é a votação manual, na qual os alunos indicam suas respostas levantando as mãos. Embora seja de fácil implementação, essa abordagem apresenta algumas limitações importantes.

Uma delas é a influência social. Ao observar as respostas dos colegas, o estudante pode sentir-se pressionado a seguir a maioria, em vez de expressar sua própria compreensão. Isso pode comprometer a qualidade do diagnóstico obtido (embora que normalmente essa influência seja baixa, pois a recomendação é o resultado dessa avaliação seja utilizado para fins formativos, e não classificatórios).

Além disso, a contagem manual de votos pode ser demorada e imprecisa, especialmente em turmas maiores, prejudicando a fluidez da aula.

1.3.5.2 Uso de cartões (placas)

Outra alternativa é o uso de cartões com alternativas (A, B, C, D), que os alunos levantam simultaneamente para indicar suas respostas. Talvez o processo de contagem seja um pouco mais ágil do que a votação manual, mas ainda assim a dinâmica da abordagem não fica tão eficiente quanto a utilização de tecnologias específicas para esse fim.

Apesar dessas limitações, os cartões possuem a vantagem de serem independentes de infraestrutura tecnológica, podendo ser utilizados em ambientes com restrições de recursos.

1.3.5.3 Dispositivos eletrônicos (*clickers*)

Os chamados *clickers* são dispositivos eletrônicos que permitem a coleta automática das respostas dos alunos em tempo real. Essa tecnologia oferece diversas vantagens, como rapidez na contagem, anonimato das respostas e geração automática de estatísticas.

No entanto, o alto custo desses dispositivos pode inviabilizar sua adoção em muitos contextos educacionais, especialmente em instituições com recursos limitados. Existem alguns trabalhos científicos que sugerem formas alternativas de construção de dispositivos de baixo custo (e.g., [2]), mas a implementação prática ainda é um desafio para muitos professores.

1.3.5.4 Aplicativos e soluções digitais

Como alternativa aos dispositivos dedicados, existem aplicações digitais que permitem a coleta de respostas utilizando dispositivos móveis ou cartões com códigos. Essas ferramentas combinam baixo custo com eficiência, tornando-se uma opção viável para muitos professores.

Um exemplo é o uso de sistemas baseados em leitura de códigos visuais, nos quais cada aluno possui um identificador que pode ser escaneado pelo professor. Essa abordagem permite coletar respostas rapidamente, sem a necessidade de conexão constante à internet. O *Plickers* é um exemplo de aplicativo que utiliza essa tecnologia, oferecendo uma solução acessível e prática para a coleta de respostas em sala de aula[3].

[3] Ver mais detalhes em https://www.plickers.com/.

1.3.5.5 Aspectos pedagógicos da votação

Independentemente da tecnologia utilizada, alguns princípios pedagógicos devem ser observados:

- Garantir um ambiente seguro para o erro, evitando punições durante o processo (tendo em vista que a proposta é utilizar o erro, nesse momento, como parte do processo de aprendizagem);
- Valorizar a participação, e não apenas a resposta correta;
- Utilizar os resultados para orientar a aula, e não apenas para registro;
- Incentivar a revisão das respostas após a discussão.

Um ponto crucial é evitar o uso da votação como instrumento de avaliação punitiva. A proposta da metodologia é formativa, ou seja, voltada ao acompanhamento e desenvolvimento da aprendizagem. Se os alunos perceberem que erros serão penalizados, podem deixar de participar ativamente ou, pior ainda, buscar respostas por influência externa (e.g., colega que "sabe mais", internet, etc.), comprometendo o foco que é apoiar o processo de aprendizagem do estudante.

Por fim, a coleta de respostas deve ser compreendida como parte integrante da dinâmica da aula, e não como uma atividade isolada. É a partir desses dados que o professor toma decisões pedagógicas, ajustando o ritmo e a abordagem conforme as necessidades da turma.

1.3.6 Passo 6: Coleta de respostas

Existem diferentes formas de coleta:

- Votação manual (simples, porém limitada);
- Cartões (placas);
- Dispositivos eletrônicos (clickers);
- Aplicativos como Plickers.

Cada abordagem possui vantagens e limitações relacionadas a custo, praticidade e confiabilidade.

1.3.7 Passo 7: Aplicação e ajustes

A aplicação exige sensibilidade do professor para:

- Ajustar o nível de dificuldade das questões;
- Definir a quantidade adequada de perguntas (tipicamente entre 6 e 9 por aula);
- Adaptar a metodologia ao contexto da turma.

1.4 Aspectos Pedagógicos Importantes

1.4.1 Ambiente seguro de aprendizagem

A metodologia não deve ser usada para punição. O erro deve ser tratado como parte do processo de aprendizagem, promovendo um ambiente seguro para participação.

1.4.2 Avaliação formativa

O foco principal deve ser a avaliação formativa, permitindo acompanhar e orientar o desenvolvimento do aluno ao longo do processo.

1.4.3 Papel do professor

O professor atua como um *designer* da aprendizagem, estruturando experiências que promovam construção ativa do conhecimento.

1.5 Avaliação de Impacto

A coleta de dados ao longo da aplicação permite analisar:

- Evolução das respostas dos alunos;
- Percepção dos estudantes sobre a metodologia;
- Efetividade das discussões em grupo.

Resultados indicam que:

- A discussão entre colegas melhora a compreensão;
- Os alunos tendem a recomendar a metodologia;
- Há maior engajamento nas aulas.

1.6 Colaboração e Disseminação

A prática docente não deve ser isolada. É fundamental:

- Compartilhar experiências com outros professores;
- Construir redes de apoio;
- Divulgar resultados e práticas bem-sucedidas.

A colaboração contribui para a evolução das metodologias de ensino e para a melhoria da educação como um todo.

1.7 Considerações Finais

A *Peer Instruction* representa uma alternativa eficaz às metodologias tradicionais, promovendo:

- Maior participação dos estudantes;
- Aprendizagem ativa;
- Desenvolvimento do pensamento crítico;
- Construção coletiva do conhecimento.

Sua implementação requer planejamento, adaptação e reflexão contínua, mas apresenta grande potencial para transformar a prática docente no ensino superior.

2. Aprendizagem Baseada em Domínio

II Material de Referência

3 Introdução à Lógica Proposicional 25
3.1 Introdução 25
3.2 Proposições 25
3.3 Princípios Fundamentais da Lógica 25
3.4 Tipos de Proposições 26
3.5 Conectivos Lógicos 26
3.6 Valor Lógico 27
3.7 Tabelas-Verdade 27
3.8 Considerações Finais 28

4 Operações Lógicas I 29
4.1 Negação 29
4.2 Conjunção 30
4.3 Disjunção 30
4.4 Observações Finais 31

5 Operações Lógicas II 33
5.1 Disjunção Exclusiva 33
5.2 Condicional 34
5.3 Bicondicional 35

3. Introdução à Lógica Proposicional

3.1 Introdução

A Lógica Proposicional constitui um dos fundamentos da Matemática e da Ciência da Computação. Seu objetivo é estudar proposições, seus valores lógicos e as formas pelas quais podem ser combinadas para construir argumentos válidos.

3.2 Proposições

3.2.1 Definição

Uma **proposição** é todo conjunto de palavras ou símbolos que exprime um pensamento de sentido completo, ao qual se pode atribuir um valor lógico: verdadeiro ou falso.

3.2.2 Características

As proposições possuem as seguintes características:

- Declaram fatos;
- Exprimem juízos.

3.2.3 Exemplos

- A Lua é um satélite da Terra.
- Recife é a capital de Pernambuco.
- $\pi > 5$
- $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

3.2.4 Não-Proposições

Nem toda sentença é uma proposição. Perguntas, ordens ou exclamações não possuem valor lógico.

- Qual horário o ônibus passará hoje?

3.3 Princípios Fundamentais da Lógica

3.3.1 Princípio da Não-Contradição

Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

3.3.2 Princípio do Terceiro Excluído

Toda proposição é ou verdadeira ou falsa, não existindo uma terceira possibilidade.

3.3.3 Consequência

Esses princípios implicam que a lógica clássica é **bivalente**, ou seja, admite apenas dois valores lógicos.

3.3.4 Exemplos

- A Lua é um satélite da Terra. (Verdadeira)
- Vasco da Gama descobriu o Brasil. (Falsa)
- Recife é a capital de Pernambuco. (Verdadeira)
- Dante escreveu "Os Lusíadas". (Falsa)

3.4 Tipos de Proposições

3.4.1 Proposições Simples

Uma **proposição simples** (ou atômica) é aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte.

Representação São geralmente representadas por letras minúsculas:

$$p, q, r, \ldots$$

Exemplos

- p: Carlos é careca.
- q: Pedro é estudante.
- r: O número 25 é um quadrado perfeito.

3.4.2 Proposições Compostas

Uma **proposição composta** (ou molecular) é formada pela combinação de duas ou mais proposições simples.

Representação Podem ser representadas por letras maiúsculas:

$$P, Q, R, \ldots$$

Exemplos

- P: Carlos é careca **e** Pedro é estudante.
- Q: Carlos é careca **ou** Pedro é estudante.
- R: **Se** Carlos é careca, **então** é infeliz.

Essas proposições também são chamadas de **fórmulas proposicionais**.

3.5 Conectivos Lógicos

3.5.1 Definição

Os conectivos são palavras ou símbolos utilizados para formar novas proposições a partir de outras.

3.5.2 Principais Conectivos

- Conjunção: $p \wedge q$ ("e")
- Disjunção: $p \vee q$ ("ou")
- Negação: $\neg p$ ("não")

- Condicional: $p \to q$ ("se... então")
- Bicondicional: $p \leftrightarrow q$ ("se, e somente se")

3.5.3 Exemplos

- O número 6 é par **e** o número 8 é cubo perfeito.
- **Não** está chovendo.
- **Se** Jorge é engenheiro, **então** sabe Matemática.
- Um triângulo é equilátero **se, e somente se,** é equiângulo.

3.6 Valor Lógico

3.6.1 Definição

O valor lógico de uma proposição indica se ela é verdadeira ou falsa.

3.6.2 Notação

$$V(p)$$

- Se p é verdadeira, então $V(p) = V$;
- Se p é falsa, então $V(p) = F$.

3.6.3 Exemplos

- p: O Sol é verde. $V(p) = F$
- q: Um hexágono tem 9 diagonais. $V(q) = V$
- r: 2 é raiz de $x^2 + 3x - 4 = 0$. $V(r) = F$

3.7 Tabelas-Verdade

3.7.1 Princípio Fundamental

O valor lógico de uma proposição composta depende exclusivamente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem.

3.7.2 Definição

Uma **tabela-verdade** é um dispositivo que apresenta todas as possíveis combinações de valores lógicos de uma proposição.

3.7.3 Número de Linhas

Se uma proposição possui n variáveis, então sua tabela-verdade terá:

$$2^n \text{ linhas}$$

3.7.4 Exemplos

3.7.4.1 Uma Proposição

p
V
F

3.7.4.2 Duas Proposições

p	q
V	V
V	F
F	V
F	F

3.7.4.3 Três Proposições

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

3.8 Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentados os conceitos fundamentais da lógica proposicional, incluindo a definição de proposições, seus tipos, conectivos lógicos e o uso de tabelas-verdade. Esses conceitos são essenciais para o desenvolvimento do raciocínio lógico formal e servirão de base para estudos mais avançados, como equivalências lógicas, inferência e lógica de predicados.

4. Operações Lógicas I

As operações lógicas são fundamentais no estudo da lógica proposicional. Elas permitem a construção de proposições mais complexas a partir de proposições simples, obedecendo às regras do cálculo proposicional.

As principais operações lógicas são:

- Negação;
- Conjunção;
- Disjunção;
- Disjunção exclusiva;
- Condicional;
- Bicondicional.

4.1 Negação

4.1.1 Definição

Chama-se **negação de uma proposição** p a proposição representada por "não p".

4.1.2 Notação

A negação de p é representada por:

$$\sim p$$

4.1.3 Semântica

A tabela-verdade da negação é dada por:

p	$\sim p$
V	F
F	V

Ou seja, a negação inverte o valor lógico da proposição.

4.1.4 Exemplos

- p: Santa Cruz é melhor do que o Sport.
  $\sim p$: Santa Cruz **não** é melhor do que o Sport.

- q: O professor de Lógica é o mais bonito da UFJ.
  $\sim q$: **É falso** que o professor de Lógica é o mais bonito da UFJ.

4.1.5 Observação

Se uma proposição é falsa, sua negação será verdadeira. Por exemplo:

- p: 12 é um número ímpar (F)

- $\sim p$: Não é verdade que 12 é um número ímpar (V)

4.2 Conjunção

4.2.1 Definição

Chama-se **conjunção de duas proposições** p e q a proposição representada por "p e q".

4.2.2 Notação

A conjunção é representada por:

$$p \wedge q$$

4.2.3 Semântica

A tabela-verdade da conjunção é:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

A conjunção só é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras.

4.2.4 Exemplo

- p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
- q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)
- $p \wedge q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz e Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.
- $V(p \wedge q) = V(p) \wedge V(q) = V \wedge F = F$

4.2.5 Interpretação

Para que uma conjunção seja verdadeira, todas as partes devem ser verdadeiras. Basta que uma seja falsa para que toda a proposição seja falsa.

4.3 Disjunção

4.3.1 Definição

Chama-se **disjunção de duas proposições** p e q a proposição representada por "p ou q".

4.3.2 Notação

A disjunção é representada por:

$$p \vee q$$

4.3.3 Semântica

A tabela-verdade da disjunção é:

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

A disjunção é falsa apenas quando ambas as proposições são falsas.

4.3.4 Exemplo

- p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
- q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)
- $p \vee q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz ou Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.
- $V(p \vee q) = V(p) \vee V(q) = V \vee F = V$

4.3.5 Interpretação

Na lógica proposicional, o "ou" é inclusivo, ou seja, a proposição é verdadeira se pelo menos uma das partes for verdadeira.

4.4 Observações Finais

As operações apresentadas neste capítulo — negação, conjunção e disjunção — são a base para a construção de expressões lógicas mais complexas.

Outras operações importantes, que serão estudadas posteriormente, incluem:

- Disjunção exclusiva;
- Condicional;
- Bicondicional.

O domínio dessas operações é essencial para a compreensão de argumentos lógicos, provas matemáticas e aplicações em Ciência da Computação.

5. Operações Lógicas II

As operações lógicas obedecem às regras do cálculo proposicional e são fundamentais para a construção e análise de proposições mais complexas.

Entre as principais operações lógicas, destacam-se:

- Negação;
- Conjunção;
- Disjunção;
- Disjunção exclusiva;
- Condicional;
- Bicondicional.

Neste capítulo, aprofundaremos o estudo das operações de disjunção exclusiva, condicional e bicondicional.

5.1 Disjunção Exclusiva

5.1.1 Definição

Chama-se de **disjunção exclusiva** de duas proposições p e q a proposição representada por "ou p ou q", no sentido de que **exatamente uma** das proposições é verdadeira.

5.1.2 Notação

A disjunção exclusiva é representada por:

$$p \veebar q$$

5.1.3 Tabela-Verdade

p	q	$p \veebar q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

5.1.4 Exemplo

Considere as proposições:

- p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)

- q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

A proposição composta:

$$p \veebar q$$

pode ser lida como:

> Ou Rivaldo foi revelado no Santa Cruz ou Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

Como p é verdadeiro e q é falso, temos:

$$V(p \veebar q) = V$$

5.2 Condicional

5.2.1 Definição

Chama-se de **proposição condicional** (ou simplesmente **condicional**) a proposição representada por:

> Se p então q

5.2.2 Notação

$$p \to q$$

5.2.3 Tabela-Verdade

p	q	$p \to q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

5.2.4 Exemplo

Considere:

- p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
- q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

A proposição:

$$p \to q$$

é lida como:

> Se Rivaldo foi revelado no Santa Cruz, então Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

Nesse caso:

$$V(p \to q) = F$$

5.2.5 Outras Formas de Leitura

A proposição $p \to q$ também pode ser interpretada como:

- p é condição suficiente para q;
- q é condição necessária para p.

5.2.6 Observação Importante

A proposição $p \to q$ **não afirma** que q pode ser deduzido de p. Trata-se apenas de uma relação lógica entre os valores de verdade das proposições.

5.3 Bicondicional

5.3.1 Definição

Chama-se de **proposição bicondicional** (ou simplesmente **bicondicional**) a proposição representada por:

p se e somente se q

5.3.2 Notação

$p \leftrightarrow q$

5.3.3 Tabela-Verdade

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

5.3.4 Exemplo

Considere:

- p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
- q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

A proposição:

$p \leftrightarrow q$

é lida como:

Rivaldo foi revelado no Santa Cruz se e somente se Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

Como os valores de p e q são diferentes, temos:

$V(p \leftrightarrow q) = F$

5.3.5 Outras Formas de Leitura

A proposição bicondicional pode ser interpretada como:

- p é condição necessária e suficiente para q;
- q é condição necessária e suficiente para p.

III Questões Conceituais

6 Introdução à Lógica Proposicional 39

7 Operações Lógicas I 45

8 Operações Lógicas II 51

Referências 57
Artigos 57
Livros 57

6. Introdução à Lógica Proposicional

Questão 1

Qual das seguintes declarações abaixo **não** é uma proposição?

A) A UFJ é uma universidade.
B) Bolsonaro é o presidente do Brasil.
C) Qual horário o ônibus passará hoje?
D) Lula é o presidente do Brasil.

Comentário da Questão

(A) Esta alternativa é uma proposição, pois é uma declaração de algo que pode ser verdadeiro ou falso.

(B) Também é uma proposição, pois possui valor lógico bem definido.

(C) Não é uma proposição, pois trata-se de uma **pergunta**, não podendo ser classificada como verdadeira ou falsa.

(D) É uma proposição, embora o valor lógico possa ser discutido dependendo do contexto temporal.

Resposta correta: C

Questão 2

"Uma mesma pessoa não pode ser, ao mesmo tempo, culpada e inocente em relação ao mesmo fato".
Qual o princípio da Lógica que melhor se encaixa no espírito desta declaração?

A) Princípio do Terceiro Excluído
B) Princípio da Casa de Pombos
C) Princípio da Não-Contradição
D) Princípio da Não Interferência

Comentário da Questão

(A) O Princípio do Terceiro Excluído afirma que toda proposição é ou verdadeira ou falsa, não havendo uma terceira possibilidade. Contudo, a afirmação apresentada não trata da exaustividade entre verdade e falsidade, mas sim da impossibilidade de que duas condições opostas ocorram simultaneamente.

(B) O Princípio da Casa de Pombos é um resultado da combinatória e não possui relação com a análise lógica de proposições contraditórias. Portanto, não se aplica ao contexto da questão.

(C) O Princípio da Não-Contradição estabelece que uma proposição e sua negação não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e sob as mesmas condições. A frase afirma exatamente isso ao indicar que uma mesma pessoa não pode ser, simultaneamente, culpada e inocente em relação ao mesmo fato.

(D) O Princípio da Não Interferência não é um princípio clássico da lógica formal, não sendo adequado como resposta para a questão proposta.

Resposta correta: C

Questão 3

Qual das seguintes declarações abaixo **não** é uma proposição composta?

A) A UFJ é uma universidade e uma instituição.
B) Lula é o presidente do Brasil até o final do mandato.
C) Se a leitura do material é feita, então a aula fica mais legal.
D) Bolsonaro é o presidente do Brasil ou ele é um presidiário.

Comentário da Questão

(A) Esta é uma proposição composta, pois é formada pela conjunção de duas proposições simples: "A UFJ é uma universidade" e "A UFJ é uma instituição", unidas pelo conectivo lógico "e".

(B) Esta não é uma proposição composta, pois consiste em uma única afirmação, sem a presença de conectivos lógicos que unam duas ou mais proposições. Trata-se, portanto, de uma proposição simples. "até o final do mandato" é um adverbio de tempo que modifica a proposição, mas não a torna composta.

(C) Esta é uma proposição composta do tipo condicional, formada por duas proposições simples ligadas pelo conectivo "se... então".

(D) Esta é uma proposição composta, pois envolve uma disjunção entre duas proposições simples, conectadas pelo operador lógico "ou".

Resposta correta: B

Questão 4

As proposições moleculares são formadas por:

A) valores lógicos e conectivos
B) proposições simples e valores lógicos
C) letras proposicionais e fórmulas
D) proposições simples e conectivos

Comentário da Questão

(A) Valores lógicos (verdadeiro ou falso) são atribuídos às proposições, mas não são elementos estruturais que formam proposições moleculares. Estas são construídas antes da atribuição de valores lógicos.

(B) Proposições simples fazem parte da construção de proposições moleculares, mas os valores lógicos não são componentes estruturais da proposição, apenas qualificações atribuídas a ela.

(C) Letras proposicionais são utilizadas para representar proposições simples, e fórmulas são um outro nome para proposições moleculares. Assim, essa alternativa não descreve corretamente a estrutura básica de formação das proposições moleculares.

(D) Proposições moleculares são formadas pela combinação de proposições simples por meio de conectivos lógicos, como "e", "ou", "se... então", entre outros. Essa é exatamente a definição de proposição composta.

Resposta correta: D

Questão 5

Quantos valores lógicos diferentes possíveis uma proposição composta formada por 4 proposições simples pode ter?

A) 2
B) 8
C) 16
D) 32

Comentário da Questão

(A) Uma proposição composta formada por 4 proposições simples pode ter mais de 2 valores lógicos possíveis, dependendo da combinação dos valores das proposições simples. Seriam 2 valores lógicos possíveis apenas se houvesse 1 proposição simples, pois $2^1 = 2$. Com 4 proposições simples, o número de combinações é maior.

(B) Com 4 proposições simples, cada uma podendo ser verdadeira ou falsa, o número total de combinações possíveis é $2^4 = 16$. Portanto, a resposta correta não é 8.

(C) Cada proposição simples pode assumir 2 valores (verdadeiro ou falso), e com 4 proposições simples, o número total de combinações é $2^4 = 16$. Esta é a resposta correta.

(D) 32 valores lógicos possíveis seriam o caso se houvesse 5 proposições simples, pois $2^5 = 32$. Com apenas 4 proposições simples, o número correto é 16.

Resposta correta: C

Questão 6

Se $V(p) = F$ e p: "O boné é mais caro do que o chapéu", então é **impossível** afirmar que:

A) o boné custa o mesmo valor do chapéu.
B) o boné custa R$ 35,00 e o chapéu custa R$ 40,00.
C) o boné custa metade do preço do chapéu.
D) o boné custa R$ 15,00 e o chapéu custa R$ 10,00.

Comentário da Questão

(A) Se p é falsa, isso significa que a afirmação "O boné é mais caro do que o chapéu" não é verdadeira. Portanto, o boné não pode ser mais caro do que o chapéu, mas pode ser do mesmo valor ou mais barato. Assim, afirmar que o boné custa o mesmo valor do chapéu é possível.

(B) Se p é falsa, isso significa que o boné não é mais caro do que o chapéu. Portanto, é possível que o boné custe R$ 35,00 e o chapéu custe R$ 40,00, pois isso não contradiz a falsidade de p.

(C) Se p é falsa, isso significa que o boné não é mais caro do que o chapéu. Portanto, é possível que o boné custe metade do preço do chapéu, pois isso também não contradiz a falsidade de p.

(D) Se p é falsa, isso significa que o boné não é mais caro do que o chapéu. Portanto, afirmar que o boné custa R$ 15,00 e o chapéu custa R$ 10,00 seria impossível, pois isso implicaria que o boné é mais barato do que o chapéu, contradizendo a falsidade de p.

Resposta correta: D

7. Operações Lógicas I

Questão 7

Qual o valor lógico da proposição "Não é verdade que 12 é um número ímpar"?

A) Verdadeiro.
B) Falso.

Comentário da Questão

A proposição "12 é um número ímpar" é falsa, pois 12 é um número par. Portanto, a negação dessa proposição, que é "Não é verdade que 12 é um número ímpar", é verdadeira.

Resposta correta: A

Questão 8

Sejam p e q duas proposições. Se $V(p \wedge q) = V$, logo podemos afirmar que

A) $V(p) = F$
B) $V(p) = V$
C) $V(q) = F$
D) Não é possível definir a valoração das proposições.

Comentário da Questão

(A) Se $p \wedge q$ é verdadeiro, isso significa que ambas as proposições p e q são verdadeiras. Portanto, $V(p)$ não pode ser falso.

(B) Como comentado anteriormente, $V(p)$ deve ser verdadeiro.

(C) Como p e q são verdadeiras, logo $V(q)$ não pode ser falso.

(D) Como p e q são verdadeiras, logo **é possível** definir a valoração das proposições.

Resposta correta: B

Questão 9

Sejam as proposições p: "Está frio" e q: "Está chovendo". Em linguagem natural, $\sim p \wedge \sim q$ é traduzida como

A) Não está calor ou nem está chovendo.
B) Não está frio ou está chovendo.
C) Não está calor e nem está chovendo.
D) Não está frio e nem está chovendo.

Comentário da Questão

(A) A expressão $\sim p \wedge \sim q$ indica a conjunção das negações das proposições p e q. Portanto, a tradução correta é que não está frio e nem está chovendo. "Está calor" não necessariamente é a negação de "Está frio" (tendo em vista que existem outras condições possíveis, como "Está nublado" ou "Está ensolarado"). E, o conectivo utilizado é o "e" (conjunção), e não o "ou" (disjunção).

(B) O conectivo utilizado é o "e" (conjunção), e não o "ou" (disjunção). E a segunda parte da tradução não corresponde à expressão dada, pois $\sim q$ indica que não está chovendo.

(C) "Está calor" não necessariamente é a negação de "Está frio" (como dito anteriormente).

(D) Esta é a tradução correta: não está frio e nem está chovendo.

Resposta correta: D

Questão 10

Sejam as proposições p: "Jorge é rico" e q: "Carlos é feliz". Em linguagem simbólica, "Jorge não é rico, mas Carlos é feliz" é expresso como

A) $\sim p \vee q$
B) $\sim p \vee \sim q$
C) $\sim p \wedge q$
D) $\sim p \wedge \sim q$

Comentário da Questão

(A) O conectivo utilizado na frase é o "mas", que é uma conjunção, e não o "ou" (disjunção). O ponto dessa alternativa é justamente confundir o aluno, fazendo-o pensar que o "mas" pode ser traduzido como algo diferente de uma conjunção.

(B) O conectivo utilizado na frase é o "mas", que é uma conjunção, e não o "ou" (disjunção). E a segunda parte da expressão não corresponde à frase dada, pois q indica que Carlos é feliz, e não que Carlos não é feliz.

(C) Esta é a expressão correta: $\sim p$ indica que Jorge não é rico, e q indica que Carlos é feliz. O conectivo utilizado é o "mas", que cumpre uma função de conjunção, nesse caso.

(D) A segunda parte da expressão não corresponde à frase dada, pois q indica que Carlos é feliz, e não que Carlos não é feliz.

Resposta correta: C

Questão 11

Sejam p e q duas proposições. Se $V(\sim p \vee q) = V$ e $V(p) = F$, logo podemos afirmar que

A) $V(q) = F$
B) $V(q) = V$
C) $V(p) = V$
D) Não é possível definir exatamente $V(q)$

Comentário da Questão

(A) Se $V(\sim p \vee q) = V$, isso significa que pelo menos uma das proposições $\sim p$ ou q é verdadeira. Como $V(p) = F$, então $\sim p$ é verdadeiro, o que já satisfaz a condição para que a disjunção seja verdadeira. Portanto, não é necessário que $V(q)$ seja falso.

(B) Como $V(p) = F$, então $\sim p$ é verdadeiro. Isso já garante que a disjunção $\sim p \vee q$ seja verdadeira, independentemente do valor de q. Portanto, $V(q)$ pode ser verdadeiro ou falso, e não podemos afirmar com certeza que $V(q) = V$.

(C) A afirmação de que $V(p) = V$ é falsa, pois foi dado que $V(p) = F$.

(D) Justamente, não é possível definir exatamente $V(q)$, pois a disjunção $\sim p \vee q$ é verdadeira devido ao fato de $\sim p$ ser verdadeiro, independentemente do valor de q. Portanto, $V(q)$ pode ser tanto verdadeiro quanto falso.

Resposta correta: D

Questão 12

Sejam p e q duas proposições. Se $V(p \vee q) = V$ e $V(p \wedge q) = F$, logo podemos afirmar que

A) Pelo menos uma das duas proposições é falsa.
B) $V(p) = V$
C) $V(q) = V$
D) Não é possível afirmar nada sobre as proposições.

Comentário da Questão

(A) Se $V(p \vee q) = V$, isso significa que pelo menos uma das proposições p ou q é verdadeira. Se $V(p \wedge q) = F$, isso significa que não é o caso que ambas as proposições são verdadeiras. Portanto, pelo menos uma das proposições deve ser falsa.

(B) Não podemos afirmar com certeza que $V(p) = V$, pois a disjunção $p \vee q$ pode ser verdadeira devido a q ser verdadeiro, mesmo que p seja falso.

(C) Não podemos afirmar com certeza que $V(q) = V$, pois a disjunção $p \vee q$ pode ser verdadeira devido a p ser verdadeiro, mesmo que q seja falso.

(D) Podemos afirmar algo sobre as proposições, especificamente que pelo menos uma delas é falsa, como explicado na alternativa A.

Resposta correta: A

8. Operações Lógicas II

Questão 13

Sejam p e q duas proposições. Se $V(\sim p \veebar q) = V$, logo podemos afirmar que

A) $V(p) = F$
B) $V(p) = V$
C) p e q têm valorações iguais.
D) Não é possível afirmar nada sobre a valoração das proposições.

Comentário da Questão

(A) Para que $V(\sim p \veebar q) = V$, é necessário que exatamente uma das proposições $\sim p$ ou q seja verdadeira. Isso não garante que $V(p) = F$, pois também pode ocorrer o caso em que $V(\sim p) = F$ e $V(q) = V$, ou seja, $V(p)$ pode ser V.

(B) Como visto, não é possível garantir que $V(p) = V$, pois existem casos em que p pode ser falso e ainda assim a disjunção exclusiva ser verdadeira.

(C) Essa é alternativa correta. Para que $V(\sim p \veebar q) = V$, é necessário que exatamente uma das proposições $\sim p$ ou q seja verdadeira. Isso implica que $\sim p$ e q têm valorações opostas, ou seja, se p é verdadeiro, então q é verdadeiro também; e quando p é falso, q é falso. Portanto, p e q têm valorações iguais.

(D) Sim, é possível afirmar que p e q têm valorações iguais.

Resposta correta: C

Questão 14

Sejam as proposições p: Está frio" e q: Está chovendo". Em linguagem natural, $\sim p \rightarrow \sim q$ é traduzida como

A) Se não está calor então não está chovendo.
B) Se não está frio então não está chovendo.
C) É falso que se não está calor então não está chovendo.
D) Não é verdade que se está frio então não está chovendo.

Comentário da Questão

(A) "Está calor" não é necessariamente a negação de "Está frio". É possível que esteja nublado, por exemplo, o que não se encaixa em nenhuma das proposições. Portanto, essa alternativa não é correta.

(B) Essa é a alternativa correta. A proposição $\sim p \rightarrow \sim q$ é lida como "Se não está frio, então não está chovendo".

(C) "Está calor" não é necessariamente a negação de "Está frio". E a expressão "É falso que" negaria a expressão inteira, algo como $\sim (\ldots)$. Portanto, essa alternativa não é correta.

(D) Essa é a negação da proposição inteira. Em notação simbólica seria $\sim (p \rightarrow \sim q)$. Portanto, essa alternativa não é correta.

Resposta correta: B

Questão 15

Sejam p, q e r proposições quaisquer. Se $V(p \wedge q) = F$, logo podemos afirmar **categoricamente** que

A) $V((p \wedge q) \rightarrow r) = V$
B) $V(p \vee q) = F$
C) $V(\sim p) = V$
D) $V(r \rightarrow q) = F$

Comentário da Questão

(A) Essa é a alternativa correta. A proposição $p \wedge q$ é falsa, o que significa que $V(F \rightarrow r) = V$ para qualquer valor de r.

(B) A proposição $p \vee q$ pode ser verdadeira ou falsa, dependendo dos valores de p e q. Se ambos forem falsos, então $p \vee q$ será falso; se pelo menos um deles for verdadeiro, então $p \vee q$ será verdadeiro. Portanto, não podemos afirmar categoricamente que $V(p \vee q) = F$.

(C) A proposição $\sim p$ pode ser verdadeira ou falsa, dependendo do valor de p. Se p for verdadeiro, então $\sim p$ será falso; se p for falso, então $\sim p$ será verdadeiro. Portanto, não podemos afirmar categoricamente que $V(\sim p) = V$.

(D) A proposição $r \rightarrow q$ pode ser verdadeira ou falsa, dependendo dos valores de r e q. Se r for verdadeiro e q for falso, então $r \rightarrow q$ será falso; caso contrário, será verdadeiro. Portanto, não podemos afirmar categoricamente que $V(r \rightarrow q) = F$.

Resposta correta: A

Questão 16

Sejam as proposições p: "Jorge é rico" e q: "Carlos é feliz". Em linguagem simbólica, "Jorge não é rico, se e somente se, Carlos for feliz"
é expressa como

A) $\sim p \leftrightarrow q$
B) $\sim p \leftrightarrow \sim q$
C) $\sim p \leftarrow q$
D) $\sim p \leftarrow \sim q$

Comentário da Questão

(A) Essa é a alternativa correta. A proposição "Jorge não é rico, se e somente se, Carlos for feliz" é expressa como $\sim p \leftrightarrow q$.

(B) A proposição $\sim p \leftrightarrow \sim q$ seria lida como "Jorge não é rico, se e somente se, Carlos não for feliz", o que não corresponde à frase dada.

(C) A proposição $\sim p \leftarrow q$ seria lida como "Se Carlos for feliz, então Jorge não é rico", o que não corresponde à frase dada.

(D) A proposição $\sim p \leftarrow \sim q$ seria lida como "Se Carlos não for feliz, então Jorge não é rico", o que não corresponde à frase dada.

Resposta correta: A

Questão 17

Sejam p, q e r proposições quaisquer. Se $V(p \wedge q) = F$, logo podemos afirmar **categoricamente** que

A) $V((p \wedge q) \leftrightarrow r) = V$
B) $V(p \rightarrow q) = F$
C) $V(r \leftrightarrow r) = V$
D) $V(r \rightarrow (p \wedge q)) = F$

Comentário da Questão

(A) O valor de $(p \wedge q) \leftrightarrow r$ pode ser falso, no caso de r ser verdadeiro, ou seja, $V((p \wedge q) \leftrightarrow r) = F$. Portanto, não podemos afirmar categoricamente que $V((p \wedge q) \leftrightarrow r) = V$.

(B) A proposição $p \rightarrow q$ pode ser verdadeira ou falsa, dependendo dos valores de p e q. Se p for verdadeiro e q for falso, então $p \rightarrow q$ será falso; caso contrário, será verdadeiro. Portanto, não podemos afirmar categoricamente que $V(p \rightarrow q) = F$.

(C) A proposição $r \leftrightarrow r$ é uma tautologia, ou seja, é sempre verdadeira independentemente do valor de r. Portanto, essa alternativa é correta.

(D) A proposição $r \rightarrow (p \wedge q)$ pode ser verdadeira ou falsa, dependendo dos valores de r, p e q.

- Se r for verdadeiro, então $r \rightarrow (p \wedge q)$ será falso (pois $p \wedge q$ é falso);
- Se r for falso, então $r \rightarrow (p \wedge q)$ pode ser tanto verdadeiro quanto falso.

Resposta correta: C

Questão 18

Sejam p, q e r proposições quaisquer. Se $V(p \veebar q) = V$ e $V(r) = F$, logo podemos afirmar **categoricamente** que

A) $V(p \leftrightarrow q) = V$
B) $V\big((p \leftrightarrow q) \veebar r\big) = V$
C) $V\big((p \veebar q) \leftrightarrow r\big) = F$
D) $V\big(r \rightarrow (p \veebar q)\big) = F$

Comentário da Questão

(A) Se $V(p \veebar q) = V$, isso significa que exatamente uma das proposições p ou q é verdadeira. Portanto, p e q têm valorações opostas, o que implica que $V(p \leftrightarrow q) = F$. Portanto, não podemos afirmar categoricamente que $V(p \leftrightarrow q) = V$.

(B) A proposição $(p \leftrightarrow q)$ é falsa, como visto na alternativa A. E a disjunção exclusiva de uma proposição falsa com uma proposição falsa (r) é falsa. Portanto, $V\big((p \leftrightarrow q) \veebar r\big) = F$. Portanto, não podemos afirmar categoricamente que $V\big((p \leftrightarrow q) \veebar r\big) = V$.

(C) A proposição $(p \veebar q) \leftrightarrow r$ é falsa, pois $V(p \veebar q) = V$ e $V(r) = F$. Portanto, podemos afirmar categoricamente que $V\big((p \veebar q) \leftrightarrow r\big) = F$.

(D) A proposição $r \rightarrow (p \veebar q)$ é verdadeira, pois $V(r) = F$. Portanto, $V\big(r \rightarrow (p \veebar q)\big) = V$. Portanto, está incorreta a afirmação de que $V\big(r \rightarrow (p \veebar q)\big) = F$.

Resposta correta: C

Referências

Artigos

[1] Ives Solano Araujo e Eric Mazur. "Instrução pelos colegas e ensino sob medida: uma proposta para o engajamento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem de Física". Em: *Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Florianópolis. Vol. 30, n. 2 (ago. 2013), p. 362-384* (2013) (ver página 9).

[2] Eduardo de Oliveira et al. "Paperclickers: Affordable solution for classroom response systems". Em: *Computer Applications in Engineering Education* 28.6 (2020), páginas 1520–1535. DOI: https://doi.org/10.1002/cae.22323 (ver página 17).

Livros